МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность АС-68

Выполнил
А. В. Венско,
студент группы АС-68

Проверил
А. А. Крощенко,
ст. преп. кафедры ИИТ,
«___> _____2026 г.

Брест 2026

Цель работы: получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных,такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 2

Выборка Boston Housing. Содержит информацию о жилье в разных районах Бостона, включая уровень преступности, количество комнат и медианную стоимость.

Задачи:

1. Загрузите данные и выведите их основные статистические характеристики (.describe()).
2. Постройте матрицу корреляции и визуализируйте ее с помощью тепловой карты (heatmap).
3. Найдите признак, наиболее сильно коррелирующий с целевой переменной MEDV (медианная стоимость дома).
4. Постройте диаграмму рассеяния (scatter plot) для этого признака и MEDV.
5. Нормализуйте все числовые признаки, приведя их к диапазону от 0 до 1.
6. Визуализируйте распределение уровня преступности (CRIM) с помощью гистограммы.

Выполнение:

Код программы:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pathlib import Path

folder = Path(__file__).resolve().parent
df = pd.read_csv(folder / "BostonHousing.csv")

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 1500)

print("Первые 5 строк:")
print(df.head().to_string(index=False))

print("\n1. Основные статистические характеристики:")
print(df.describe().round(3).to_string())

print("\nКоличество пропусков:")
print(df.isnull().sum())

numeric_columns = df.select_dtypes(include="number").columns
correlation_matrix = df[numeric_columns].corr()

print("\n2. Матрица корреляции:")
print(correlation_matrix.round(3).to_string())

plt.figure(figsize=(14, 10))
sns.heatmap(
```

```
    correlation_matrix,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    cmap="coolwarm",
    vmin=-1,
    vmax=1,
    square=True
)
plt.title("Матрица корреляции признаков Boston Housing")
plt.tight_layout()
plt.show()

correlations = correlation_matrix["MEDV"].drop(["MEDV", "CAT. MEDV"])
strongest_feature = correlations.abs().idxmax()
strongest_correlation = correlations[strongest_feature]

print("\n3. Корреляция признаков с MEDV:")
print(correlations.sort_values(key=abs, ascending=False).round(4))

print(f"\nПризнак с самой сильной корреляцией: {strongest_feature}")
print(f"Коэффициент корреляции: {strongest_correlation:.4f}")

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(
    df[strongest_feature],
    df["MEDV"],
    color="steelblue",
    alpha=0.5,
    edgecolors="black"
)
plt.title(f"Зависимость MEDV от {strongest_feature}")
plt.xlabel(strongest_feature)
plt.ylabel("MEDV — медианная стоимость жилья")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

df_normalized = df.copy()

for column in numeric_columns:
    minimum = df[column].min()
    maximum = df[column].max()

    if maximum != minimum:
        df_normalized[column] = (df[column] - minimum) / (maximum - minimum)
    else:
        df_normalized[column] = 0.0

print("\n5. Первые 5 строк после нормализации:")
print(df_normalized.head().round(3).to_string(index=False))

print("\nМинимальные и максимальные значения после нормализации:")
print(
    df_normalized[numeric_columns]
    .agg(["min", "max"])
    .round(3)
    .to_string()
)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(
    df["CRIM"],
    bins=30,
    color="cornflowerblue",
```

```
    edgecolor="black"
)
plt.title("Распределение уровня преступности")
plt.xlabel("CRIM — уровень преступности")
plt.ylabel("Количество районов")
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат программы:

Первые 5 строк:

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	LSTAT	MEDV	CAT. MEDV
0	0.00632	18.0	2.31	0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1	296	15.3	4.98	24.0	0
0	0.02731	0.0	7.07	0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2	242	17.8	9.14	21.6	0
0	0.02729	0.0	7.07	0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2	242	17.8	4.03	34.7	1
0	0.03237	0.0	2.18	0	0.458	6.998	45.8	6.0622	3	222	18.7	2.94	33.4	1
0	0.06905	0.0	2.18	0	0.458	7.147	54.2	6.0622	3	222	18.7	5.33	36.2	1

1. Основные статистические характеристики:

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	LSTAT	MEDV	CAT. MEDV
count	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
mean	3.614	11.364	11.137	0.069	0.555	6.285	68.575	3.795	9.549	408.237	18.456	12.653	22.533	0.166
std	8.602	23.322	6.860	0.254	0.116	0.703	28.149	2.106	8.707	168.537	2.165	7.141	9.197	0.372
min	0.006	0.000	0.460	0.000	0.385	3.561	2.900	1.130	1.000	187.000	12.600	1.730	5.000	0.000
25%	0.082	0.000	5.190	0.000	0.449	5.885	45.025	2.100	4.000	279.000	17.400	6.950	17.025	0.000
50%	0.257	0.000	9.690	0.000	0.538	6.208	77.500	3.207	5.000	330.000	19.050	11.360	21.200	0.000
75%	3.677	12.500	18.100	0.000	0.624	6.624	94.075	5.188	24.000	666.000	20.200	16.955	25.000	0.000
max	88.976	100.000	27.740	1.000	0.871	8.780	100.000	12.126	24.000	711.000	22.000	37.970	50.000	1.000

Количество пропусков:

CRIM	0
ZN	0
INDUS	0
CHAS	0
NOX	0
RM	0
AGE	0
DIS	0
RAD	0
TAX	0
PTRATIO	0
LSTAT	0
MEDV	0
CAT. MEDV	0

dtype: int64

2. Матрица корреляции:

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	LSTAT	MEDV	CAT. MEDV
CRIM	1.000	-0.200	0.407	-0.056	0.421	-0.219	0.353	-0.380	0.626	0.583	0.290	0.456	-0.388	-0.152
ZN	-0.200	1.000	-0.534	-0.043	-0.517	0.312	-0.570	0.664	-0.312	-0.315	-0.392	-0.413	0.360	0.365
INDUS	0.407	-0.534	1.000	0.063	0.764	-0.392	0.645	-0.708	0.595	0.721	0.383	0.604	-0.484	-0.366
CHAS	-0.056	-0.043	0.063	1.000	0.091	0.091	0.087	-0.099	-0.007	-0.036	-0.122	-0.054	0.175	0.109
NOX	0.421	-0.517	0.764	0.091	1.000	-0.302	0.731	-0.769	0.611	0.668	0.189	0.591	-0.427	-0.233

RM -0.219 0.312 -0.392 0.091 -0.302 1.000 -0.240 0.205 -0.210 -0.292 -0.356 -0.614 0.695 0.641
AGE 0.353 -0.570 0.645 0.087 0.731 -0.240 1.000 -0.748 0.456 0.506 0.262 0.602 -0.377 -0.191
DIS -0.380 0.664 -0.708 -0.099 -0.769 0.205 -0.748 1.000 -0.495 -0.534 -0.232 -0.497 0.250 0.119
RAD 0.626 -0.312 0.595 -0.007 0.611 -0.210 0.456 -0.495 1.000 0.910 0.465 0.489 -0.382 -0.198
TAX 0.583 -0.315 0.721 -0.036 0.668 -0.292 0.506 -0.534 0.910 1.000 0.461 0.544 -0.469 -0.274
PTRATIO 0.290 -0.392 0.383 -0.122 0.189 -0.356 0.262 -0.232 0.465 0.461 1.000 0.374 -0.508 -0.443
LSTAT 0.456 -0.413 0.604 -0.054 0.591 -0.614 0.602 -0.497 0.489 0.544 0.374 1.000 -0.738 -0.470
MEDV -0.388 0.360 -0.484 0.175 -0.427 0.695 -0.377 0.250 -0.382 -0.469 -0.508 -0.738 1.000 0.790
CAT. MEDV -0.152 0.365 -0.366 0.109 -0.233 0.641 -0.191 0.119 -0.198 -0.274 -0.443 -0.470 0.790 1.000

3. Корреляция признаков с MEDV:
LSTAT -0.7377
RM 0.6954
PTRATIO -0.5078
INDUS -0.4837
TAX -0.4685
NOX -0.4273
CRIM -0.3883
RAD -0.3816
AGE -0.3770
ZN 0.3604
DIS 0.2499
CHAS 0.1753
Name: MEDV, dtype: float64

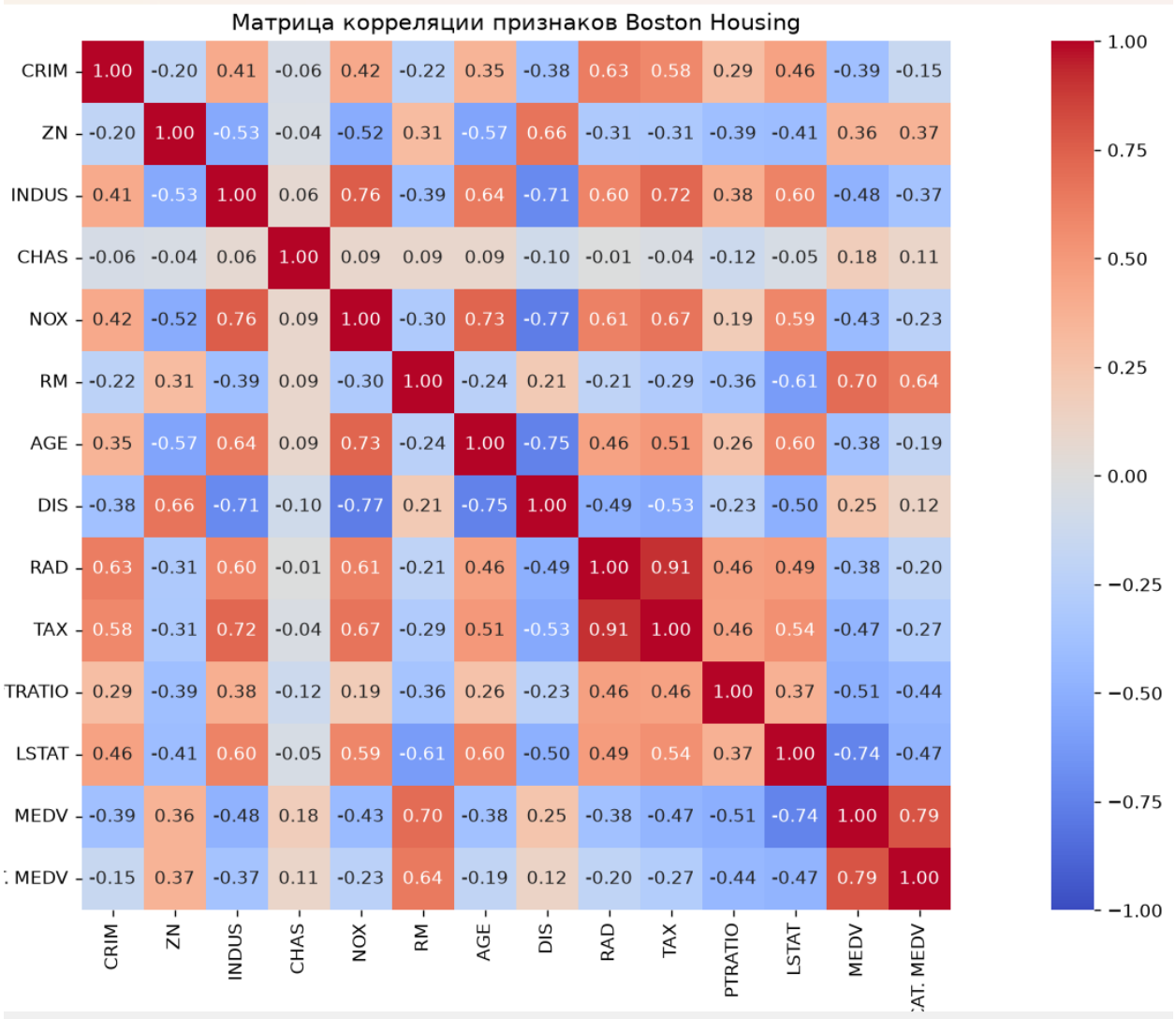
Признак с самой сильной корреляцией: LSTAT
Коэффициент корреляции: -0.7377

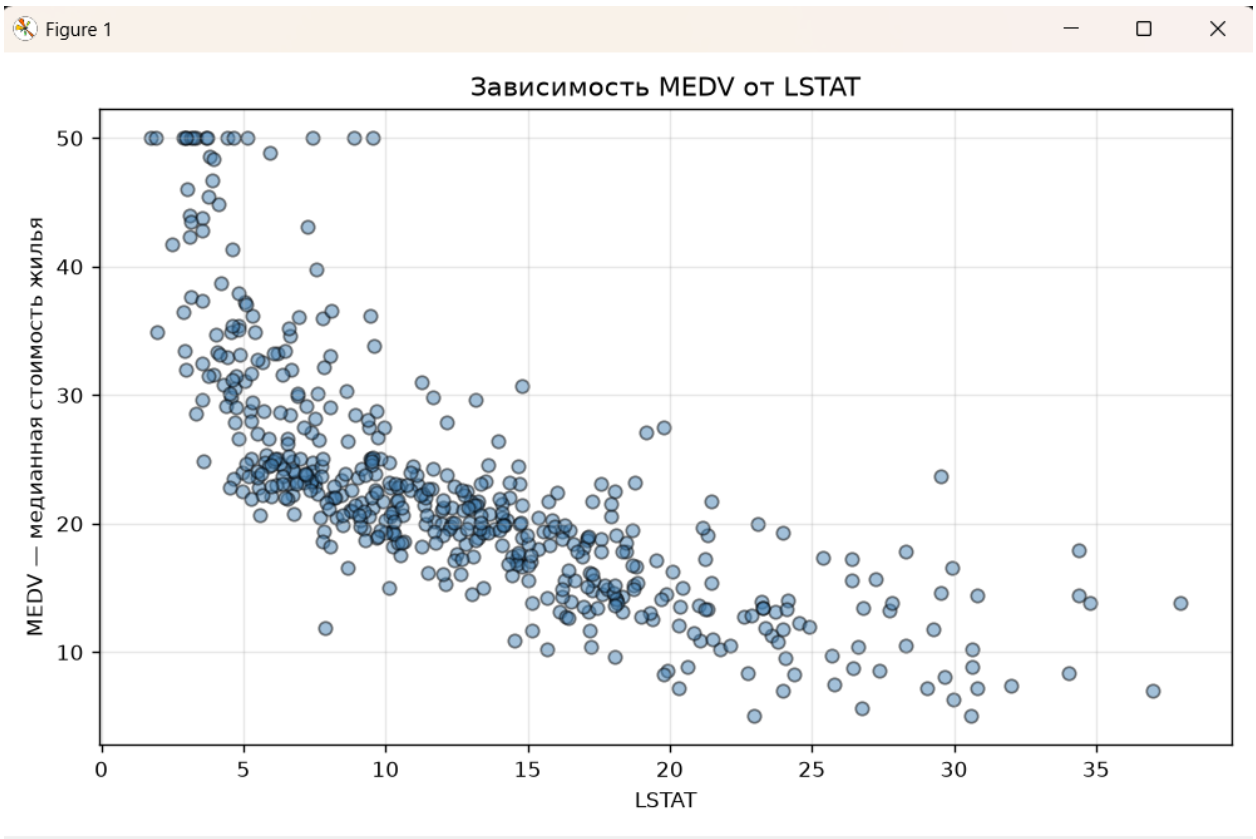
5. Первые 5 строк после нормализации:

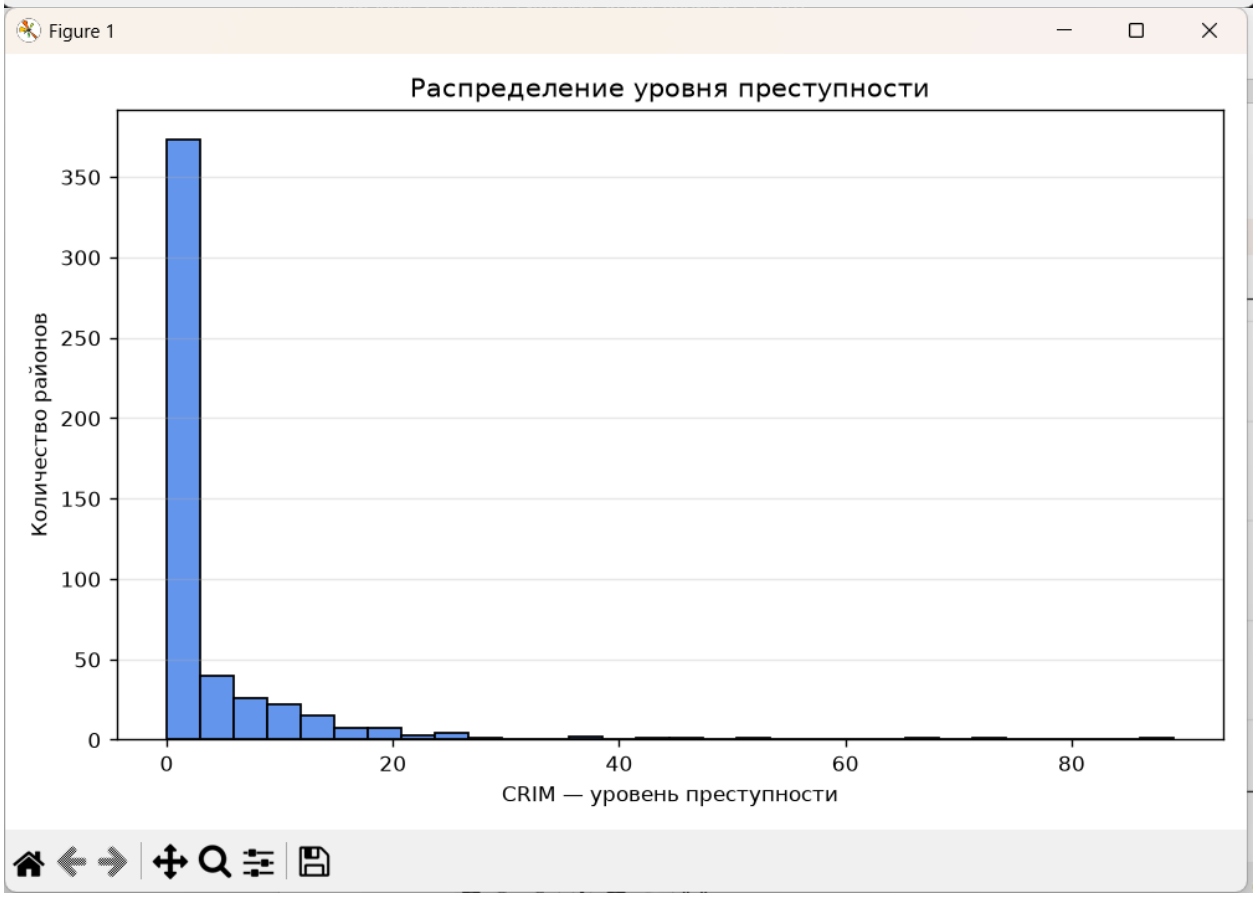
CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	LSTAT	MEDV	CAT. MEDV
0.000	0.18	0.068	0.0	0.315	0.578	0.642	0.269	0.000	0.208	0.287	0.090	0.422	0.0
0.000	0.00	0.242	0.0	0.173	0.548	0.783	0.349	0.043	0.105	0.553	0.204	0.369	0.0
0.000	0.00	0.242	0.0	0.173	0.694	0.599	0.349	0.043	0.105	0.553	0.063	0.660	1.0
0.000	0.00	0.063	0.0	0.150	0.659	0.442	0.449	0.087	0.067	0.649	0.033	0.631	1.0
0.001	0.00	0.063	0.0	0.150	0.687	0.528	0.449	0.087	0.067	0.649	0.099	0.693	1.0

Минимальные и максимальные значения после нормализации:

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	LSTAT	MEDV	CAT. MEDV
min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
max	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Матрица корреляции признаков Boston Housing
CRIM 1.00 -0.20 0.41 -0.06 0.42 -0.22 0.35 -0.38 0.63 0.58 0.29 0.46 -0.39 -0.15
ZN -0.20 1.00 -0.53 -0.04 -0.52 0.31 -0.57 0.66 -0.31 -0.31 -0.39 -0.41 0.36 0.37
INDUS 0.41 -0.53 1.00 0.06 0.76 -0.39 0.64 -0.71 0.60 0.72 0.38 0.60 -0.48 -0.37
CHAS -0.06 -0.04 0.06 1.00 0.09 0.09 0.09 -0.10 -0.01 -0.04 -0.12 -0.05 0.18 0.11
NOX 0.42 -0.52 0.76 0.09 1.00 -0.30 0.73 -0.77 0.61 0.67 0.19 0.59 -0.43 -0.23
RM -0.22 0.31 -0.39 0.09 -0.30 1.00 -0.24 0.21 -0.21 -0.29 -0.36 -0.61 0.70 0.64
AGE 0.35 -0.57 0.64 0.09 0.73 -0.24 1.00 -0.75 0.46 0.51 0.26 0.60 -0.38 -0.19
DIS -0.38 0.66 -0.71 -0.10 -0.77 0.21 -0.75 1.00 -0.49 -0.53 -0.23 -0.50 0.25 0.12
RAD 0.63 -0.31 0.60 -0.01 0.61 -0.21 0.46 -0.49 1.00 0.91 0.46 0.49 -0.38 -0.20
TAX 0.58 -0.31 0.72 -0.04 0.67 -0.29 0.51 -0.53 0.91 1.00 0.46 0.54 -0.47 -0.27
TRATIO 0.29 -0.39 0.38 -0.12 0.19 -0.36 0.26 -0.23 0.46 0.46 1.00 0.37 -0.51 -0.44
LSTAT 0.46 -0.41 0.60 -0.05 0.59 -0.61 0.60 -0.50 0.49 0.54 0.37 1.00 -0.74 -0.47
MEDV -0.39 0.36 -0.48 0.18 -0.43 0.70 -0.38 0.25 -0.38 -0.47 -0.51 -0.74 1.00 0.79
MEDV -0.15 0.37 -0.37 0.11 -0.23 0.64 -0.19 0.12 -0.20 -0.27 -0.44 -0.47 0.79 1.00
CRIM ZN INDUS CHAS NOX RM AGE DIS RAD TAX PTRATIO LSTAT MEDV
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00


Figure 1
Зависимость MEDV от LSTAT
MEDV — медианная стоимость жилья
LSTAT
0
5
10
15
20
25
30
35
10
20
30
40
50
(x, y) = (38.05, 26.50)


Figure 1
Распределение уровня преступности
Количество районов
CRIM — уровень преступности
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
250
300
350